

الحصة الرابعة

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجية

المستوى : الثالثة متوسط

الميدان التعليمي : الطاقة

المقطع التعليمي : التحويلات الطاقوية

الوحدة التعليمية الثانية : السلسلة الطاقوية ومبدأ انحفاظ الطاقة (1)

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفًا نموذج الطاقة وتحويلات الطاقة ومبدأ انحفاظ الطاقة في جانبه الكيفي.

مركبات الكفاءة :

- 1 - يستخدم نموذجي "السلسلة الوظيفية" و "السلسلة الطاقوية" ومبدأ انحفاظ الطاقة لنمذجة تحويل الطاقة في أداة تكنولوجية باعتبارها تركيبة وظيفية.
- 2 - يفسر طاقويًا اشتغال تركيبة وظيفية.
- 3 - يوظف مبدأ انحفاظ الطاقة في تفسير التحويلات الطاقوية عند تشغيل أداة تكنولوجية.
- 4 - يُقدر مقدار الاستهلاك في الطاقة لأداة تكنولوجية أو منشأة كهربائية منزلية من أجل ترشيد استهلاك الطاقة.

الموارد المعرفية :

السلسلة الطاقوية :

■ نموذج الطاقة :

● أنماط تخزين الطاقة :

◆ في المستوى العياني : الطاقة الحركية E_c . الطاقة الكامنة E_p (المرونية E_{pe} والثقلية E_{pp}).◆ في المستوى المجهرى : الطاقة الداخلية E_i .

● أنماط تحويل الطاقة :

◆ التحويلات الطاقوية بين جملة مختارة وجملة أخرى :

■ التحويل الميكانيكي W . التحويل الكهربائي We . التحويل الحراري Q . التحويل بالإشعاع Er .

■ نموذج السلسلة الطاقوية.

معايير ومؤشرات التقويم	أنماط من الوضعيات التعليمية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
المعيار 1: يُميّز بين تخزين الطاقة وتحويل الطاقة: ● يحدّد أنماط التخزين (أشكال الطاقة) على المستويين العياني والمجهرى. ● يعبّر عن أنماط تخزين الطاقة حرفيًا وبالرموز. ● يعبّر عن أنماط تحويل الطاقة حرفيًا وبالرموز. المعيار 2: يفسّر اشتغال تركيبة ما باستعمال السلسلة الطاقوية: ● يحترم قواعد تمثيل سلسلة طاقوية. ● يترجم سلسلة طاقوية إلى تركيبة وظيفية.	● تستخدم تركيبة وظيفية منمذجة بسلسلة وظيفية (نقل الحركة - تشغيل مصباح كهربائي - ...) باعتماد مفاهيم أشكال الطاقة المخزنة (على المستوى العياني والمستوى المجهرى)، والأنماط الأربعة لتحويل الطاقة قصد نمذجة التحويلات الطاقوية بـ "نموذج السلسلة الطاقوية". ● التدرّب في وضعيات جديدة على تمثيل السلاسل الطاقوية انطلاقًا من تشغيل أدوات تكنولوجية، مع إبراز أشكال الطاقة المخزنة وأنماط تحويلها.	● تركيب تجريبي لتوهيج مصباح انطلاقًا من تدفق الماء.	● صعوبة تحديد أنماط تخزين وتحويل الطاقة. ● صعوبة اختيار الجمل المادية لتركيب ما. ● صعوبة ترجمة سلسلة طاقوية إلى تركيبة وظيفية.

سير الوضعية التعليمية

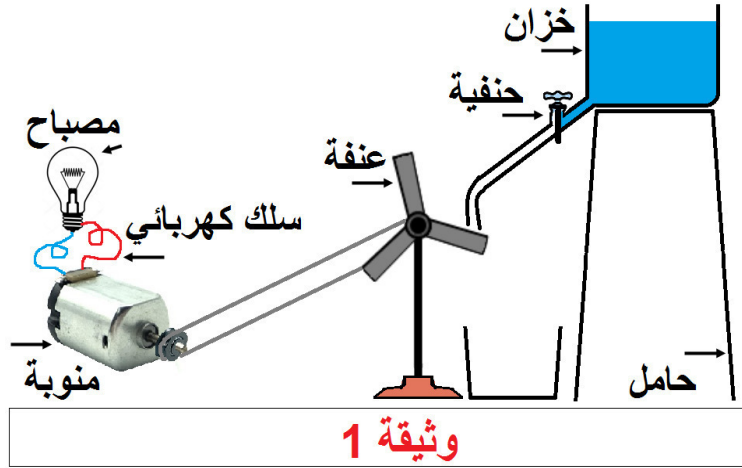
المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن
أتذكر	الشكل الآتي يمثل مثقب كهربائي، حينما نصله بمنبع التيار الكهربائي ونضغط على زر التشغيل، ينقل السلك الكهربائي إلى المحرك طاقة تجعل الجهاز يشتغل.  1 - أذكر نوع الطاقة الابتدائية. 2 - ما الذي يحصل على مستوى المحرك؟ 3 - ما هي الطاقة المحصل عليها؟ 4 - ما هي وظيفة الثقوب الموجودة على هيكل المثقب؟	الإجابة : 1 - الطاقة الابتدائية هي طاقة كهربائية. 2 - يحدث تحويل للطاقة الكهربائية. 3 - الطاقة المحصل عليها في المحرك هي طاقة حركية. 4 - وظيفة الثقوب هي دخول الهواء البارد وخروجه ساخناً لتبريد أجزاء المحرك.	د8
الوضعية الجزئية الأولى	تستعمل في الحياة اليومية و في الصناعة تجهيزات و معدات متنوعة تقوم بوظائف متعددة و مختلفة كالسخين ، التهوية ، الرفع ، الثقب ، القطع ، التبريد ، التنبيه ... ● فما الذي يحدث في هذه التجهيزات من تأثيرات بين عناصرها ؟ ● وما هي التحويلات الطاقوية فيها ؟ ● ما الذي يجعل عقارب الساعة تدور؟ ● ما الذي يجعل الماء يتدفق بغزارة من السد ؟ ● ما الذي يجعل الشمس تشعل مصباحاً كهربائياً ؟	● يقرؤون الوضعية. ● يستخرجون الكلمات المفتاحية. ● يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة محل التساؤل. 	
			

مفهوم السلسلة الطاقوية :

د15

1 - اشعال مصباح بواسطة سقوط ماء:

- ◀ نحقق التركيب المبين في الوثيقة 1.
- ◀ نفتح الحنفية فينزل الماء من الخزان بغزارة.



- ماذا يحدث لمختلف أجزاء هذا التركيب ؟

- ماذا يمكننا استنتاجه من حيث تخزين الطاقة وتحويلها ؟

الملاحظات :

- تدور العنفة، فتدير المنوبة (الدينامو/محرك صغير).
- يتوهج المصباح المتصل بالمنوبة مضيئاً ومسخناً ما حوله.

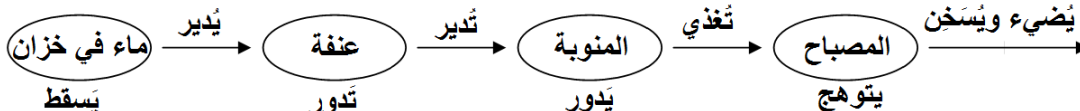
الاستنتاج :

- الماء في الخزان يمتلك كمية من الطاقة على شكل كامن.
- حدث تحويل ميكانيكي للطاقة عند نزول الماء بسرعة (بغزارة) سبب تدوير العنفة.
- حدث تحويل كهربائي للطاقة في المنوبة لأنه غذى المصباح بالتيار الكهربائي.
- حدث حراري وإشعاعي للطاقة في المصباح.

أ - من السلسلة الوظيفية إلى السلسلة الطاقوية :

د10

- ◀ مثل التركيب السابق بمخطط سلسلة وظيفية بوضع الأجسام أو العناصر داخل فقاعات أو إطار وكتابة أفعال حالها تحت العنصر وأفعال أدائها فوق السهم.

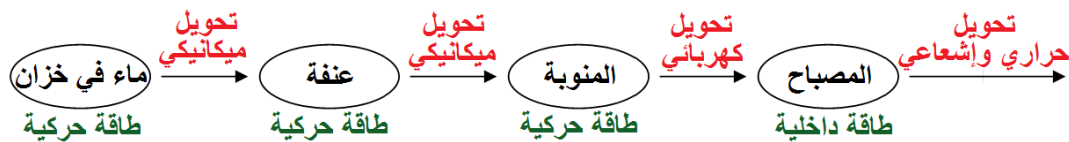


◀ تطور النموذج المستعمل في السلسلة الوظيفية إلى نموذج آخر. يعبر بوضوح أكثر ، عن مراحل الحصول على الفعل النهائي في تركيب ما ؛ إذ نربط بين الجمل بسلسلة تدعى : **"السلسلة الطاقوية"**.

ب - السلسلة الطاقوية :

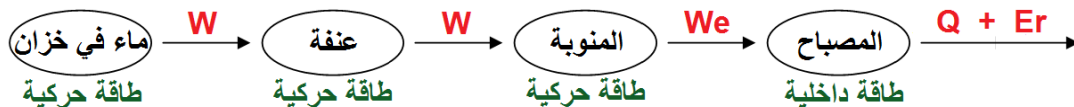
كيف نكتب السلسلة الطاقوية لتركيب وظيفي معين ؟

- 10د
- نضع الأجسام أو عناصر التركيب في فقااعات أو إطارات بالترتيب من الانطلاق إلى النهاية (كما في السلسلة الوظيفية).
 - نضع تحت كل فقااعة شكل الطاقة المخزن في الجسم.
 - نضع فوق السهم نوع التحويل الذي حدث للطاقة عند الانتقال من جسم إلى جسم يليه.
 - نمثل التركيب السابق بسلسلة طاقوية (كمثال) :



أنماط تحويل الطاقة :

- 10د
- ◀ توجد أربع أنماط لتحويل الطاقة :
- التحويل الميكانيكي W المتعلق بالطاقة المقدمة لتحريك (سحب ، تدوير) جملة.
 - تحويل كهربائي We . • تحويل حراري Q . • تحويل بالإشعاع Er .
 - يربط بين التعبير الطبيعي والتعبير العلمي (الطاقوي في هذه الحالة) كما يلي :
 - يسحب يُوافق تحويل ميكانيكي W . • يغذي يُوافق تحويل كهربائي We .
 - يُضيء يُوافق تحويل إشعاعي Er . • يُسخن يُوافق تحويل حراري Q .
 - أعد تمثيل التركيب السابق بسلسلة طاقوية باستعمال رموز أنماط التحويل الطاقوي :



د7



عمل منزلي:

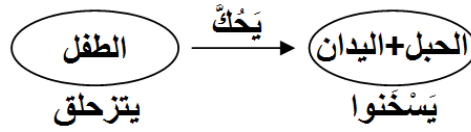
تسلق جمال جدارًا بواسطة حبل طوله (8m) ، ثم ينزل معتمدًا على الحبل. الصورة المقابلة :

- بماذا يحسّ في يديه عند ترحلقه على الحبل وهو نازل من أعلى الجدار؟
- شكل السلسلة الوظيفية عند ترحلقه.
- عبر عن تحولات الطاقة بالسلسلة الطاقوية.

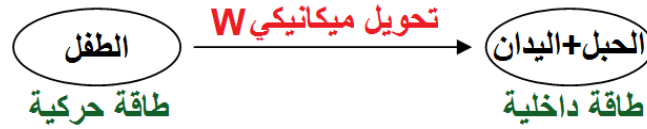
تقويم
الموارد
المعرفية

الإجابة :

- يحسُّ حرارة:
- السلسلة الوظيفية :



- السلسلة الطاقوية :



التمارين: 1 ، 3 ، 7 و 8 الصفحة 60 من الكتاب المدرسي.

المراجع المعتمدة:

- 1 - المنهاج.
- 2 - الوثيقة المرافقة للمنهاج.
- 3 - دليل الكتاب.
- 4 - كتاب سلسلة مدرستي (مطبوعات الشهاب).
- 5 - كتاب العلوم الفيزيائية السنة الثانية جذع مشترك علوم وتكنولوجيا.
- 6 - مصادر موثوقة من الشبكة العنكبوتية.

ما يكتبه التلميذ على كراس : الوضعيات التعليمية

تاريخ اليوم : . . . / . . . / 2017

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الثالثة متوسط

الميدان التعليمي : الطاقة

المقطع التعليمي : التحويلات الطاقوية

الوحدة التعليمية الأولى : السلسلة الطاقوية ومبدأ انحفاظ الطاقة (1)

مفهوم السلسلة الطاقوية :

1 - اشعال مصباح بواسطة سقوط ماء :

◀ نحقق التركيب المبين في الوثيقة 1.

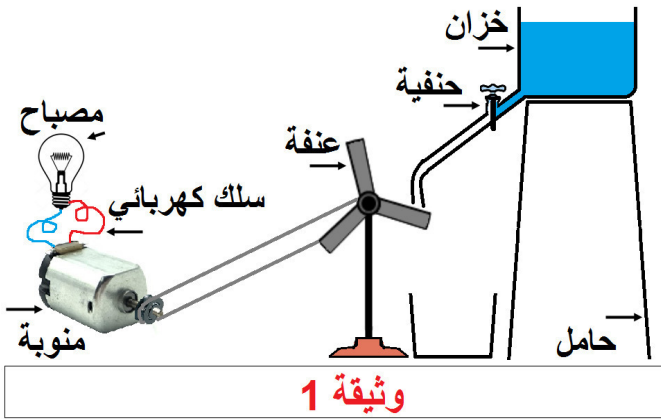
◀ نفتح الحنفية فينزل الماء من الخزان بغزارة.

الملاحظات :

- تدور العنفة، فتدير المنوبة (الدينامو/محرك صغير).
- يتوهج المصباح المتصل بالمنوبة مضيئاً ومسخناً ما حوله.

الاستنتاج :

- الماء في الخزان يمتلك كمية من الطاقة على شكل كامن.

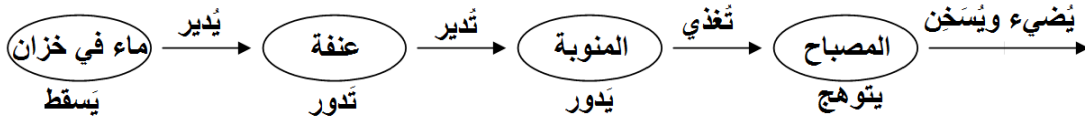


وثيقة 1

- حدث تحويل ميكانيكي للطاقة عند نزول الماء بسرعة (بغزارة) سبب تدوير العنفة.
- حدث تحويل كهربائي للطاقة في المنوبة لأنه غذى المصباح بالتيار الكهربائي.
- حدث حراري وإشعاعي للطاقة في المصباح.

أ - من السلسلة الوظيفية إلى السلسلة الطاقوية :

◀ مثل التركيب السابق بمخطط سلسلة وظيفية :



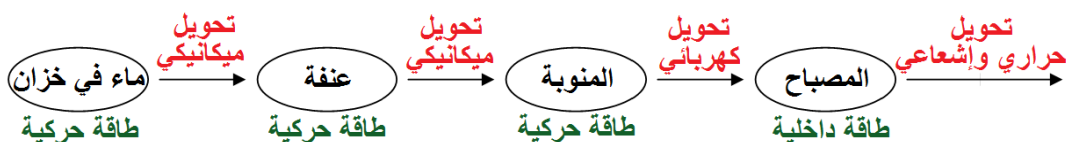
ب - السلسلة الطاقوية :

كيف نكتب السلسلة الطاقوية لتركيب وظيفي معين ؟

◀ نضع تحت كل فقاعة شكل الطاقة المخزن في الجسم.

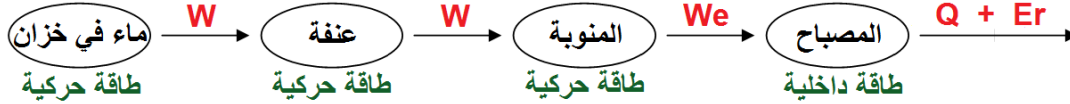
◀ نضع فوق السهم نوع التحويل الذي حدث للطاقة عند الانتقال من جسم إلى جسم يليه.

- نمثل التركيب السابق بسلسلة طاقوية (كمثال) :



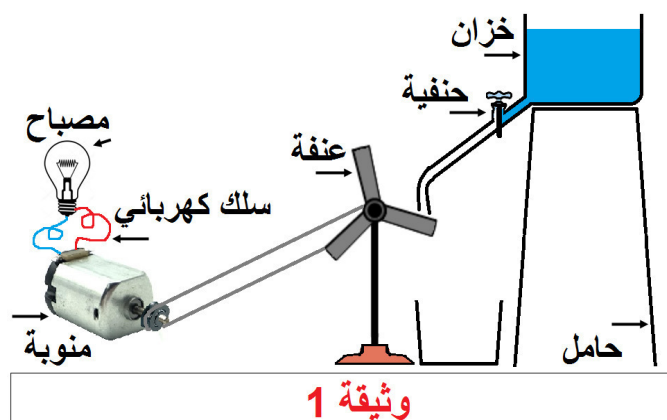
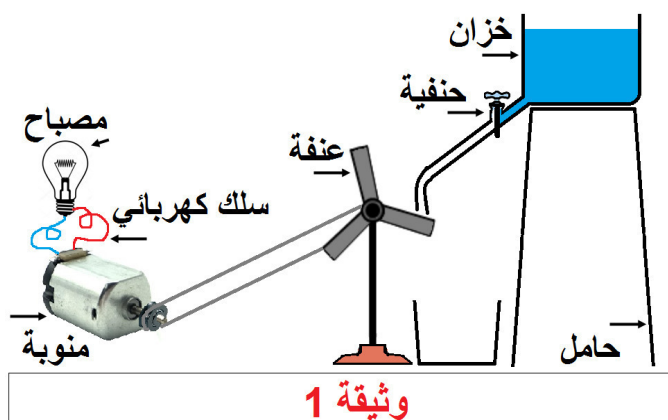
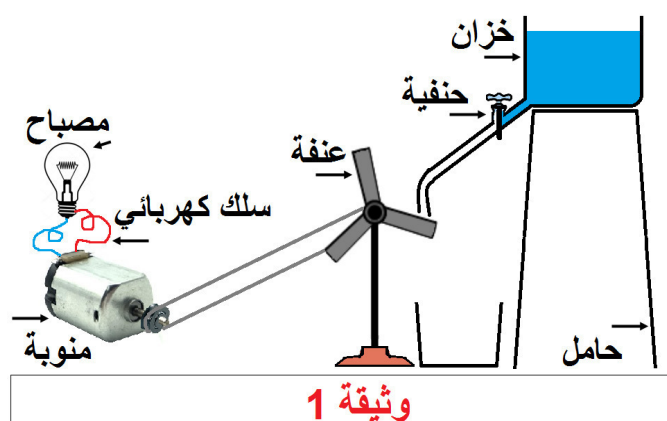
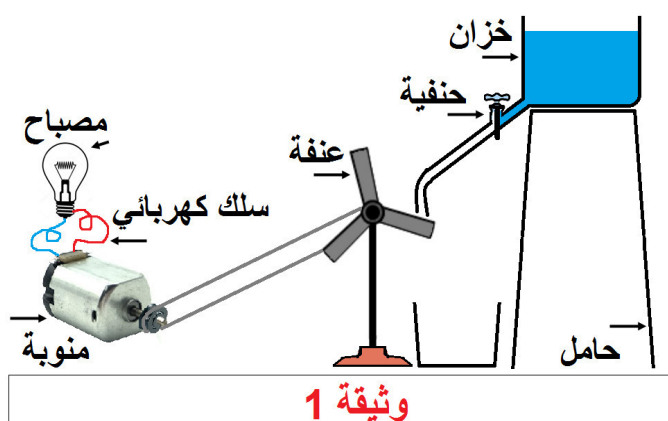
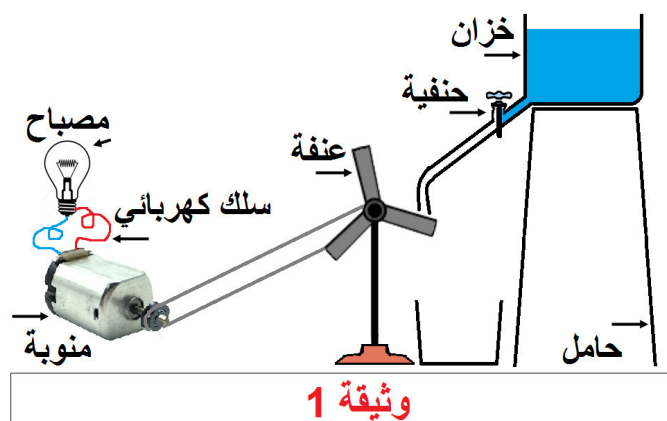
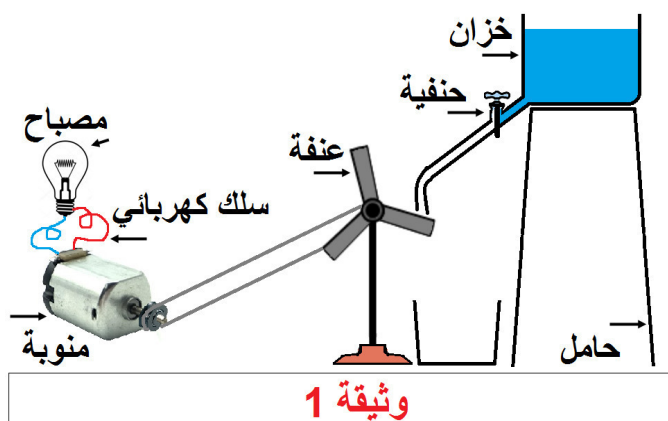
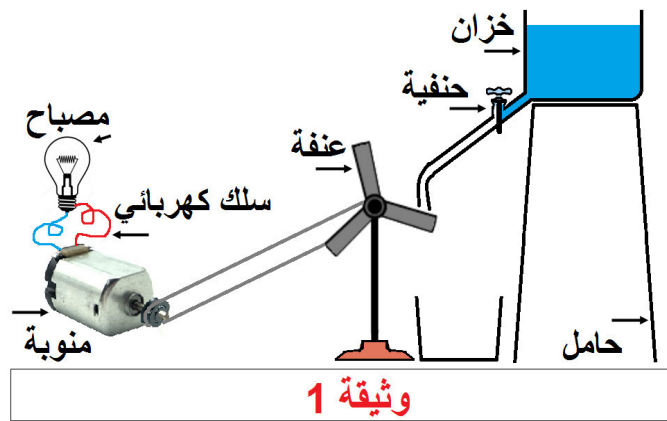
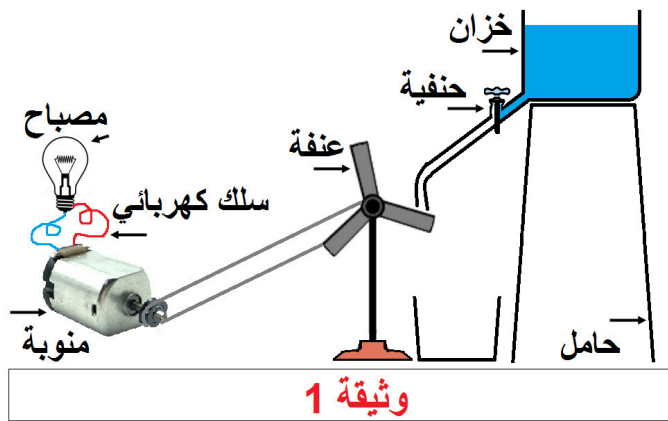
أنماط تحويل الطاقة :

- ◀ توجد أربع أنماط لتحويل الطاقة :
- التحويل الميكانيكي W المتعلق بالطاقة المقدمة لتحريك (سحب ، تدوير) جملة.
 - تحويل كهربائي We .
 - تحويل حراري Q .
 - تحويل بالإشعاع Er .
- ◀ يربط بين التعبير الطبيعي والتعبير العلمي (الطاقوي في هذه الحالة) كما يلي :
- يسحب يُوافق تحويل ميكانيكي W .
 - يغذي يُوافق تحويل كهربائي We .
 - يُضيء يُوافق تحويل إشعاعي Er .
 - يُسخن يُوافق تحويل حراري Q .
- ◀ السلسلة الطاقوية باستعمال رموز أنماط التحويل الطاقوي :



التمارين:

1 ، 3 ، 7 و 8 الصفحة 60 من الكتاب المدرسي.



الحصة الخامسة

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجية

المستوى : الثالثة متوسط

الميدان التعليمي : الطاقة

المقطع التعليمي : التحويلات الطاقوية

الوحدة التعليمية الثانية : السلسلة الطاقوية ومبدأ انحفاظ الطاقة (2)

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفًا نموذج الطاقة وتحولاتها ومبدأ انحفاظ الطاقة في جانبه الكيفي.

مركبات الكفاءة :

- 1 - يستخدم نموذجي "السلسلة الوظيفية" و "السلسلة الطاقوية" ومبدأ انحفاظ الطاقة لنمذجة تحويل الطاقة في أداة تكنولوجية باعتبارها تركيبة وظيفية.
- 2 - يفسر طاقويًا اشتغال تركيبة وظيفية.
- 3 - يوظف مبدأ انحفاظ الطاقة في تفسير التحويلات الطاقوية عند تشغيل أداة تكنولوجية.
- 4 - يُقدر مقدار الاستهلاك في الطاقة لأداة تكنولوجية أو منشأة كهربائية منزلية من أجل ترشيد استهلاك الطاقة.

الموارد المعرفية :

السلسلة الطاقوية :

■ نموذج الطاقة :

● أنماط تخزين الطاقة :

◆ في المستوى العياني : الطاقة الحركية E_c . الطاقة الكامنة E_p (المرونية E_{pe} والثقلية E_{pp}).◆ في المستوى المجهرى : الطاقة الداخلية E_i .

● أنماط تحويل الطاقة :

◆ التحويلات الطاقوية بين جملة مختارة وجملة أخرى :

■ التحويل الميكانيكي W . التحويل الكهربائي We . التحويل الحراري Q . التحويل بالإشعاع Er .

■ نموذج السلسلة الطاقوية.

معايير ومؤشرات التقويم	أنماط من الوضعيات التعليمية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
المعيار 1: يُمَيِّز بين تخزين الطاقة وتحويل الطاقة: ● يحدّد أنماط التخزين (أشكال الطاقة) على المستويين العياني والمجهرى. ● يعبّر عن أنماط تخزين الطاقة حرفيًا وبالرموز. ● يعبّر عن أنماط تحويل الطاقة حرفيًا وبالرموز. المعيار 2: يُفسّر اشتغال تركيبة ما باستعمال السلسلة الطاقوية: ● يحترم قواعد تمثيل سلسلة طاقوية. ● يترجم سلسلة طاقوية إلى تركيبة وظيفية.	● تستخدم تركيبة وظيفية منمذجة بسلسلة وظيفية (نقل الحركة - تشغيل مصباح كهربائي - ...) باعتماد مفاهيم أشكال الطاقة المخزنة (على المستوى العياني والمستوى المجهرى)، والأنماط الأربعة لتحويل الطاقة قصد نمذجة التحويلات الطاقوية بـ "نموذج السلسلة الطاقوية". ● التدرب في وضعيات جديدة على تمثيل السلاسل الطاقوية انطلاقًا من تشغيل أدوات تكنولوجية، مع إبراز أشكال الطاقة المخزنة وأنماط تحويلها.	● تركيب تجريبي لتوهيج مصباح انطلاقًا من تدفق الماء. ● كرات معدنية. ● نابض مرن وحامل ● تركيب تجريبي لتسخين عاز.	● صعوبة تحديد أنماط تخزين وتحويل الطاقة. ● صعوبة اختيار الجمل المادية لتركيب ما. ● صعوبة ترجمة سلسلة طاقوية إلى تركيبة وظيفية.

سير الوضعية التعليمية

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن
أذكر	الشكل المقابل يمثل مصباح جيب، حينما نغلق قاطعته ، تنقل الصفائح المعدنية إلى المصباح طاقة تجعله يتوهج. 1 - أذكر نوع الطاقة الابتدائية. 2 - ما الذي يحصل على مستوى المصباح؟ 3 - ما هي الطاقة المحصل عليها؟ 4 - عبر عن تحول الطاقة بالسلسلتين الوظيفية والطاقوية.		4 د
	الإجابة : 1 - الطاقة الابتدائية هي طاقة داخلية (كيميائية). 2 - يحدث تحويل للطاقة الكهربائية. 3 - الطاقة المحصل عليها في المصباح هي طاقة ضوئية وحرارية. 4 - السلسلة الوظيفية : يُضِيء وَيُسَخِّن → المصباح ← يُغْذِي → العمود يتوهج ويسخن يتفرغ وينفذ السلسلة الطاقوية : تحويل حراري وإشعاعي $Q + Er$ → المصباح ← تحويل كهربائي We → العمود طاقة داخلية طاقة داخلية		
الوضعية الجزئية الأولى	تستعمل في الحياة اليومية و في الصناعة تجهيزات و معدات متنوعة تقوم بوظائف متعددة و مختلفة كالسخين ، التهوية ، الرفع ، الثقب ، القطع ، التبريد ، التنبيه ... ● فما الذي يحدث في هذه التجهيزات من تأثيرات بين عناصرها ؟ ● وما هي التحويلات الطاقوية فيها ؟ ● ما الذي يجعل عقارب الساعة تدور ؟ ● ما الذي يجعل الماء يتدفق بغزارة من السد ؟ ● ما الذي يجعل الشمس تشعل مصباحًا كهربائيًا ؟	● يقرؤون الوضعية. ● يستخرجون الكلمات المفتاحية. ● يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة محل التساؤل. 	



مفهوم السلسلة الطاقوية :

2 - أشكال تخزين الطاقة:

◀ نتذكر أن الأجسام أو الجمل تخزن كمية من الطاقة إذا كان بإمكانها تحريك جسم آخر أو جر أو رفع أو تسخين جسم أو جعل مصباح يتوهج...
● فما هي الصور والأشكال التي تخزن بها الطاقة في الجمل ؟
لمعرفة ذلك تابع الأنشطة التالية :

أولا : في المستوى العياني :

الطاقة الحركية E_c :

(Energie cinétique)

النشاط 1 : متحرك يدفع ساكنًا:

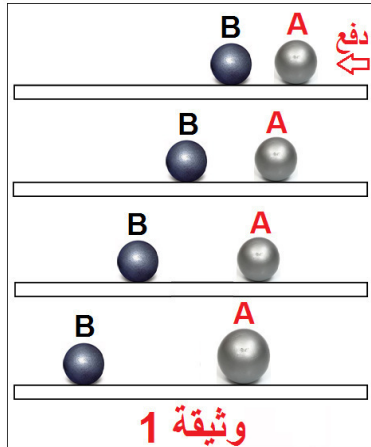
لاحظ وثيقة 1 :

◀ نبعد الكرة A عن الكرة B، ثم ندفعها باتجاهها بسرعات مختلفة لتصطدم بها.

● فماذا نشاهد يا ترى ؟

● ماذا تستنتج ؟

د14



الملاحظات :

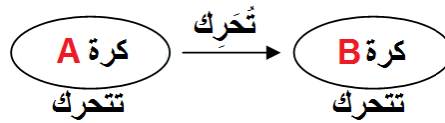
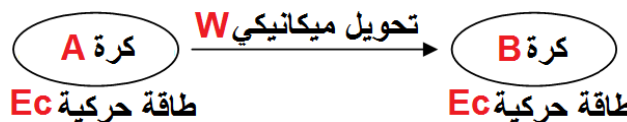
- عندما تصطدم الكرة A بالكرة B تندفع الكرة B إلى الأمام.
- تزداد المسافة التي تقطعها الكرة B بزيادة سرعة الكرة A وكتلتها.
- تقل سرعة الكرة A ثم تتوقف.

الاستنتاج :

- للكرة A التي تكون في حالة حركة طاقة تمكنها من زحزة كرة من مكانها أو دفعها أو جرها أو إحداث تشويه فيها (إن كانت غير صلبة).
- تزداد الطاقة الحركية للجسم المتحرك بزيادة سرعته وكتلته.

إرساء الموارد المعرفية :

- تكون للأجسام المادية المتحركة، مهما كانت كتلتها وحجمها، طاقة تدعى الطاقة الحركية، تتجلى في إمكانية قيام هذه الأجسام بتحريك أجسام أخرى مثلاً أو إحداث تشويه في شكلها إن كانت مرنة.
- تزداد الطاقة الحركية هذه بزيادة سرعتها وكتلتها.

السلسلة الوظيفية :**السلسلة الطاقوية:****الطاقة الكامنة Ep :****(Energie potentielle)****1 - الثقالية :****النشاط 2 : إشعال مصباح:**

◀ نشعل مصباحًا بواسطة جسم يسقط (أو ينزل بسرعة) مثلاً كحجر أو ماء خزان.

- ماذا نلاحظ من حيث توهج المصباح؟

- ماذا تستنتج ؟

الملاحظة :

- يتوهج المصباح خلال مدة السقوط.
- يشند توهج المصباح بزيادة الارتفاع الذي يسقط منه الجسم وكتلته.

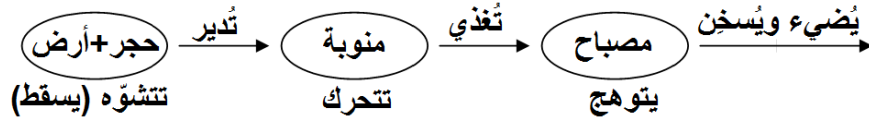
الاستنتاج :

- للأجسام التي تكون على ارتفاع معين من سطح الأرض (ماء في خزان، حجر، ...) طاقة مخزنة فيها تدعى الطاقة الكامنة، وبما أن هذه الطاقة تتعلق بوضع الأجسام من حيث ارتفاعها عن سطح الأرض فهي تدعى الطاقة الكامنة الثقالية (**Epp**)، ناتجة عن قوة جذب الأرض لهذه الأجسام.

إرساء الموارد المعرفية :

- للأجسام التي تكون على ارتفاع معين من سطح الأرض (ماء في خزان، حجر، ...) طاقة مخزنة فيها تدعى **الطاقة الكامنة**، وبما أن هذه الطاقة تتعلق بوضع الأجسام من حيث ارتفاعها عن سطح الأرض فهي تدعى **الطاقة الكامنة الثقالية (Epp)**، ناتجة عن قوة جذب الأرض لهذه الأجسام.

السلسلة الوظيفية :



السلسلة الطاقوية :



2 - المرونية :

النشاط 3 : نابض يدفع كرة :

◀ لاحظ التركيب المقابل وثيقة 2 ، وهو عبارة عن نابض مرن مضغوط يبعد عن كرة ساكنة ببضع سنتيمترات.

◀ نحرر هذا النابض فيستطيل ويصدم الكرة الساكنة.

◀ نعيد ضغط النابض مرات أخرى بشكل مختلف.

- ماذا نلاحظ ؟

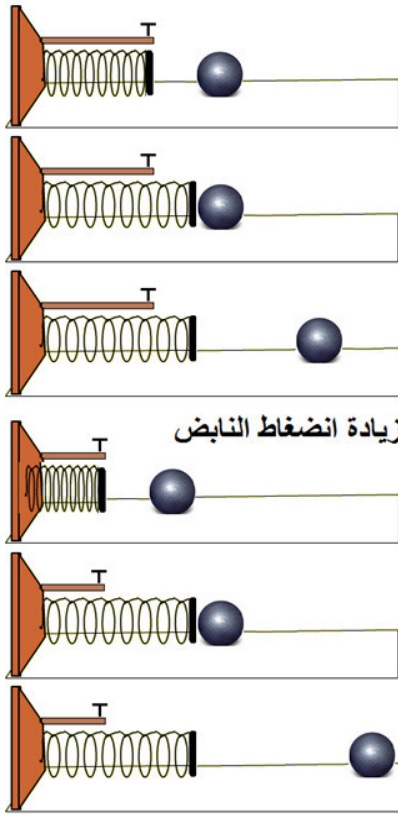
- ماذا تستنتج ؟

الملاحظة :

- عندما يتحرر النابض ويصدم الكرة، تنطلق الكرة بسرعة نحو الأمام.
- تزداد المسافة التي تقطعها الكرة بزيادة الانضغاط في النابض.

الاستنتاج :

- للنابض المضغوط طاقة مخزنة تمكنه من دفع جسم صلب وتحريكه.



وثيقة 2

	● تزداد الطاقة الكامنة المخزنة في النابض بزيادة الانضغاط الذي يحدث فيه. ● نصل إلى النتيجة نفسها لو مددنا النابض (أي أحدثنا زيادة في الطول) ثم ثبتنا بنهايته جسما صلبا، فإنه يعود إلى طوله الأصلي صاحب الجسم الصلب. ● تدعى الطاقة التي تخزن في النابض الذي يغير طوله بالانضغاط أو التمدد) بالطاقة الكامنة المرونية (E_{pe}).	
	إرساء الموارد المعرفية : ● للأجسام التي تكون مضغوطة أو ممددة (نابض، خيط مطاطي) طاقة مخزنة فيها تدعى الطاقة الكامنة، وبما أن هذه الطاقة تتعلق بوضع الأجسام من حيث الانضغاط أو التمدد فهي تدعى الطاقة الكامنة المرونية (E_{pe}). السلسلة الوظيفية : السلسلة الطاقوية: طاقة كامنة مرونية E_{pe}	
14د	وثيقة 3 الملاحظة : ● نلاحظ أن المكبس يرتفع تدريجيا دافعا الجسم إلى أعلى.	ثانيا : في المستوى المجهرى : الطاقة الداخلية E_i : (Energie interne) النشاط 4 : غاز يرفع ثقلا: ◀ نضع كمية من الهواء أو بخار الماء في أسطوانة معدنية متينة الجدران، نسدها بواسطة مكبس ينتهي ذراعه بصفيحة عليها كتلة عيارية. يهبط المكبس داخل الأسطوانة ثم يتوقف عند ارتفاع معين. ◀ نسخن الأسطوانة بواسطة موقد بنزن. ● ماذا يحدث للمكبس ؟

	● ماذا تستنتج ؟ الاستنتاج : ● نستنتج أن للغاز الذي يُسخَّن طاقة، لأنه يدفع مكبسا ويرفع جسما. ● تدعى الطاقة التي تخزنها كمية من غاز محبوس في وعاء والتي تظهر عند التسخين بـ الطاقة الداخلية لهذا الغاز.	
	◀ كيف يحدث هذا ؟ . ● إن جزيئات الغاز تكون في حالة حركة عشوائية دائمة وتزداد سرعة حركة الجزيئات بتسخينها، مما يجعلها تتصادم فيما بينها وبجدران الوعاء الذي توجد فيه، وهذا ما يؤدي إلى زيادة الضغط على كل الجدران، وهذا ما يفسر اندفاع المكبس إلى الأعلى. ● تبريد الغاز (أي أخذ كمية من حرارته) يؤدي إلى إنقاص طاقته الداخلية. ● يستفاد من تحويل الطاقة الداخلية لبخار الماء في تدوير العنفات الكبيرة في محطات توليد الطاقة الكهربائية. إرساء الموارد المعرفية : يخزن كل جسم طاقة داخلية ناتجة عن حركة الجزيئات المكونة له، يمكن رفع هذه الطاقة بتسخينها وتحويلها ميكانيكيا. السلسلة الوظيفية : غاز الموقد $\xrightarrow{\text{يُسَخَّن}}$ غاز $\xrightarrow{\text{يُحْرَك}}$ مكبس $\xrightarrow{\text{يُحْرَك (يرفع)}}$ جسم صلب يُنْفَذ $\quad$ يسخن $\quad$ يتحرك $\quad$ يتحرك (يرتفع) السلسلة الطاقوية: غاز الموقد $\xrightarrow{Q}$ غاز $\xrightarrow{W}$ مكبس $\xrightarrow{W}$ جسم صلب E_i E_i طاقة داخلية E_c E_c	
4 د	عمل منزلي: ● يدفع عامل نقالة في ورشة بناء. 1 - شكل السلسلة الطاقوية للنقالة في حالة الحركة. 2 - ما هو شكل طاقة عجلة النقالة ؟ الإجابة : 1 - السلسلة الطاقوية للنقالة : العامل $\xrightarrow{W}$ النقالة E_i E_c 2 - طاقة حركية.	
	التمارين: 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 9 ، 10 ، 11 و 12 الصفحة 60 و 13 ، 14 الصفحة 61 من الكتاب المدرسي.	

المراجع المعتمدة:

- 1 - المنهاج. 2 - الوثيقة المرافقة للمنهاج. 3 - دليل الكتاب. 4 - كتاب سلسلة مدرستي (مطبوعات الشهاب).
- 5 - كتاب العلوم الفيزيائية السنة الثانية جذع مشترك علوم وتكنولوجيا. 6 - مصادر موثوقة من الشبكة العنكبوتية.

ما يكتبه التلميذ على كراس : الوضعيات التعليمية

تاريخ اليوم : ... / ... / 2017

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الثالثة متوسط

الميدان التعليمي : الطاقة

المقطع التعليمي : التحويلات الطاقوية

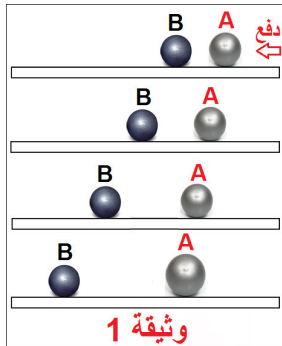
الوحدة التعليمية الأولى : السلسلة الطاقوية ومبدأ انحفاظ الطاقة (2)

2 - أشكال تخزين الطاقة:

أولاً : في المستوى العياني :

الطاقة الحركية E_c (Energie cinétique):

النشاط 1 : متحرك يدفع ساكنًا:



◀ نبعد الكرة A عن الكرة B، ثم ندفعها باتجاهها بسرعات مختلفة لتتصادم بها وثيقة 1.

● تكون للأجسام المادية المتحركة، مهما كانت كتلتها وحجمها، طاقة تدعى الطاقة الحركية، تتجلى في إمكانية قيام هذه الأجسام بتحريك أجسام أخرى مثلاً أو إحداث تشويه في شكلها إن كانت مرنة.

● تزداد الطاقة الحركية هذه بزيادة سرعتها وكتلتها.

السلسلة الوظيفية : كرة A تتحرك → كرة B تتحرك	
السلسلة الطاقوية: كرة A طاقة حركية E_c → تحويل ميكانيكي W → كرة B طاقة حركية E_c	

الطاقة الكامنة E_p (Energie potentielle):

1 - الثقالية :

النشاط 2 : إشعال مصباح:

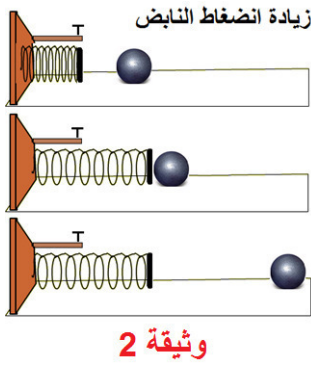
◀ نشعل مصباحاً بواسطة جسم يسقط (أو ينزل بسرعة) كحجر أو ماء خزان.

● للأجسام التي تكون على ارتفاع معين من سطح الأرض (ماء في خزان، حجر، ...) طاقة مخزنة فيها تدعى **الطاقة الكامنة**، وبما أن هذه الطاقة تتعلق بوضع الأجسام من حيث ارتفاعها عن سطح الأرض فهي تدعى **الطاقة الكامنة الثقالية** (E_{pp})، ناتجة عن قوة جذب الأرض لهذه الأجسام.

السلسلة الوظيفية : حجر + أرض (تتشوه / يسقط) → منوبة تتحرك → مصباح ينوهج → يضيء ويسخن	
السلسلة الطاقوية: حجر + أرض طاقة كامنة ثقالية E_{pp} → W → منوبة E_c → W_e → مصباح E_i → $Q + E_r$	

2 - المرونية :

النشاط 3 : نابض يدفع كرة:



◀ نضغط نابض مرن، وثيقة 2 ثم نحرره فيستطيل ويصدم الكرة الساكنة.

◀ نعيد ضغط النابض مرات أخرى بشكل مختلف.

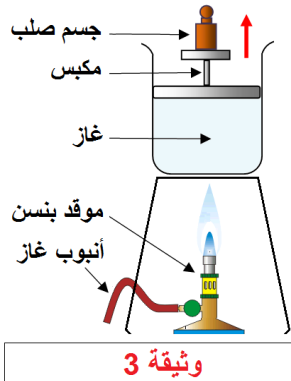
• للأجسام التي تكون مضغوطة أو ممددة (نابض، خيط مطاطي) طاقة مخزنة فيها تدعى **الطاقة الكامنة**، وبما أن هذه الطاقة تتعلق بوضع الأجسام من حيث الانضغاط أو التمدد فهي تدعى **الطاقة الكامنة المرونية (Epe)**.

السلسلة الوظيفية : اليد (تتحرك) → تضغط → النابض (ينضغط) → يُحرك (يدفع) → الكرة (تتحرك/تندفع)	السلسلة الطاقوية: اليد (E_c) → W → النابض (طاقة كامنة مرونية E_{pe}) → W → الكرة (E_c)
--	---

ثانيا : في المستوى المجهري :

الطاقة الداخلية E_i (Energie interne)

النشاط 4 : غاز يرفع ثقلا:



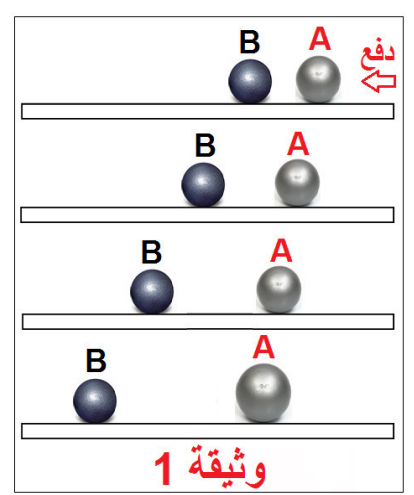
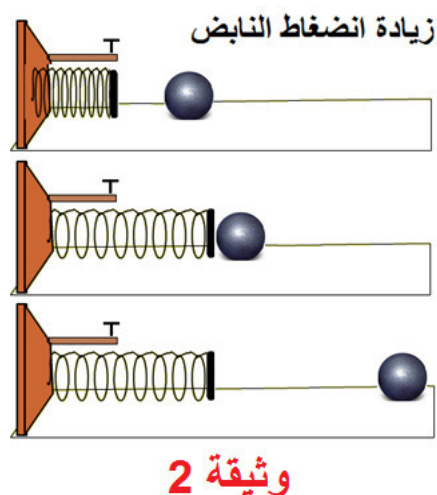
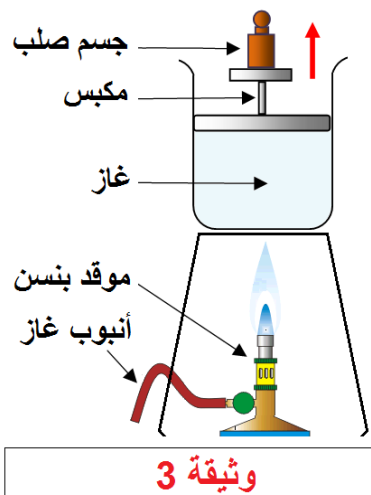
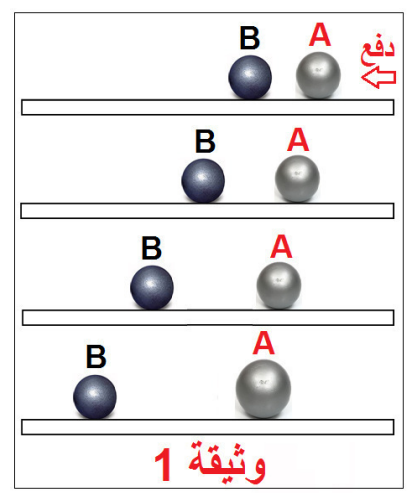
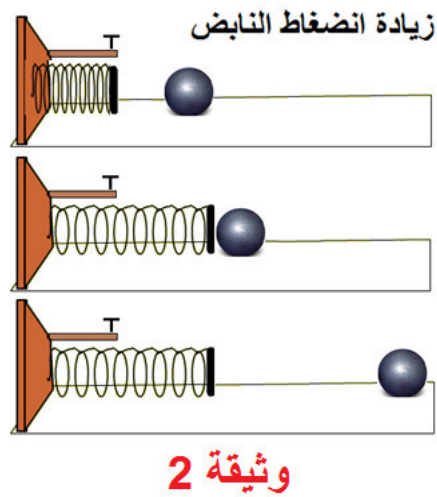
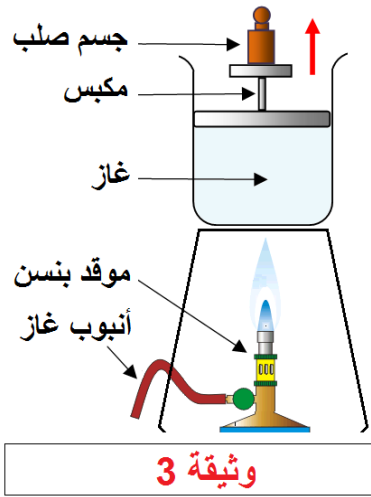
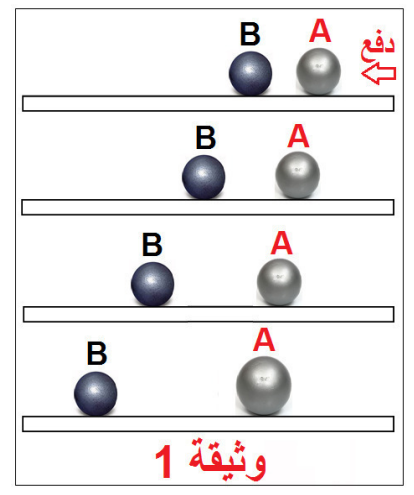
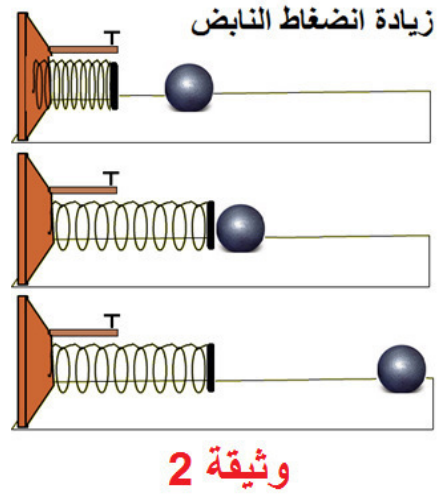
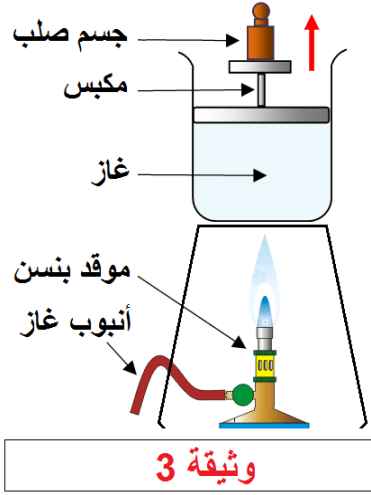
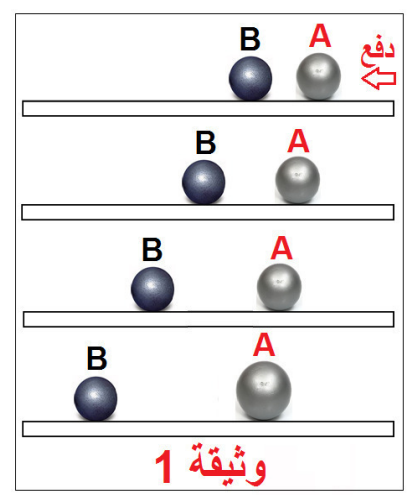
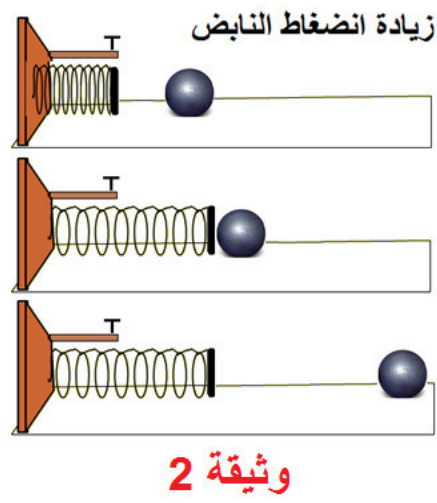
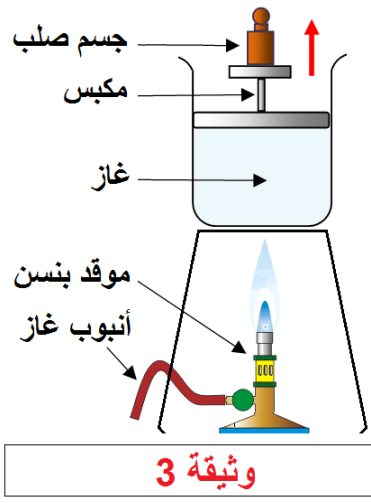
◀ نسخن أسطوانة تحتوي غازا أو بخار الماء، مسدودة بمكبس يحمل فوقه جسم صلب بواسطة موقد بنزن. فيرتفع المكبس تدريجيا دافعا الجسم إلى أعلى.

• يخزن كل جسم طاقة داخلية E_i ناتجة عن حركة الجزيئات المكونة له، يمكن رفع هذه الطاقة بتسخينها وتحويلها ميكانيكيا.

السلسلة الوظيفية : غاز الموقد (يُنْفَذ) → يُسخن → غاز (يسخن) → يُحرك → مكبس (يتحرك) → يُحرك (يرفع) → جسم صلب (يتحرك/يرتفع)	السلسلة الطاقوية: غاز الموقد (E_i) → Q → غاز (طاقة داخلية E_i) → W → مكبس (E_c) → W → جسم صلب (E_c)
--	--

التمارين:

2، 4، 5، 6، 9، 10، 11 و 12 الصفحة 60 و 13، 14 الصفحة 61 من الكتاب المدرسي.



الحصص (4 ، 5)

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجية

المستوى : الثالثة متوسط

الميدان التعليمي : الطاقة

المقطع التعليمي : التحويلات الطاقوية

الوحدة التعليمية الثانية : السلسلة الطاقوية ومبدأ انحفاظ الطاقة (1 و 2)

بطاقة تقنية لإجراء تقويم تكويني

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفاً نموذج الطاقة وتحويلاتنا ومبدأ انحفاظ الطاقة في جانبه الكيفي.

مركبات الكفاءة :

- 1 - يستخدم نموذجي "السلسلة الوظيفية" و "السلسلة الطاقوية" ومبدأ انحفاظ الطاقة لنمذجة تحويل الطاقة في أداة تكنولوجية باعتبارها تركيبة وظيفية.
- 2 - يفسر طاقياً اشتغال تركيبة وظيفية.
- 3 - يوظف مبدأ انحفاظ الطاقة في تفسير التحويلات الطاقوية عند تشغيل أداة تكنولوجية.
- 4 - يُقدر مقدار الاستهلاك في الطاقة لأداة تكنولوجية أو منشأة كهربائية منزلية من أجل ترشيد استهلاك الطاقة.

الموارد المعرفية :

السلسلة الطاقوية :

■ نموذج الطاقة :

● أنماط تخزين الطاقة :

- ◆ في المستوى العياني : الطاقة الحركية E_c . الطاقة الكامنة E_p (المرونية E_{pe} والثقلية E_{pp}).
- ◆ في المستوى المجهرى : الطاقة الداخلية E_i .

● أنماط تحويل الطاقة :

- ◆ التحويلات الطاقوية بين جملة مختارة وجملة أخرى :
- التحويل الميكانيكي W . التحويل الكهربائي We . التحويل الحراري Q . التحويل بالإشعاع Er .

■ نموذج السلسلة الطاقوية.

وضعية الانطلاق :

التقويم هنا له وظيفة تشخيصية تنبئية ؛ فهو يهدف إلى:

- 1 - تشخيص المكتسبات السابقة الضرورية لخدمة الكفاءة المستهدفة من المقطع التعليمي (التحكم في المعارف، الطرق، ...).
- 2 - الوقوف على التصورات الأولية أو "التمثيلات" لدى التلاميذ حول المفاهيم المستهدفة في المقطع التعليمي، والتي قد تقف عائقاً لتعلم التلاميذ.
- 3 - يمكن أن تنجز المهمات الأولى فردياً أو جماعياً.
- 4 - تكون المعلومات المتحصل عليها أداة لتوجيه عملية التخطيط منذ البداية (قبل الانطلاق).

معايير ومؤشرات التقويم التكويني				سير المقطع التعليمي
ترسيخ القيم والمواقف (4)	توظيف الموارد والكفاءات العرضية (3)	التحكم في الموارد المعرفية (2)	وجاهة المنتج (1)	
♦ تترسخ لديه اللغة الوطنية كلغة للاتصال والتعبير العلمي ♦ يطلع على التراث العالمي ويستفيد منه ويعزز القيم الوطنية والعالمية، ويُقبل على استخدام تكنولوجيات العصر.	♦ يشرح مبدأ عمل تركيبة تؤدي وظيفة معينة وفق أنماط تحولات الطاقة وأشكال الطاقة المخزنة في عناصر التريكة. ♦ يحل مشكلات بتوظيف معارفه المتعلقة بالتعامل مع التركيبات وفهم مبدأ عملها من خلال رسم مخطط سلسلتها الطاقوية. ♦ يتحكم في تحولات الطاقة ويبحث عن الطاقة الخضراء صديقة البيئة بكيفية صحيحة. ♦ ينمذج تحولات الطاقة بسلاسل طاقوية. ♦ يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا مختلف التحولات الطاقوية حسب محيطه المعيش ويعبر عنها بأريحية تامة.	• تستخدم تركيبة وظيفية نموذجة بسلسلة وظيفية (نقل الحركة - تشغيل مصباح كهربائي - ...) باعتماد مفاهيم أشكال الطاقة المخزنة (على المستوى العياني والمستوى المجهرى)، والأنماط الأربعة لتحويل الطاقة قصد نمذجة التحويلات الطاقوية بـ "نموذج السلسلة الطاقوية". • التدرج في وضعيات جديدة على تمثيل السلاسل الطاقوية انطلاقاً من تشغيل أدوات تكنولوجية، مع إبراز أشكال الطاقة المخزنة وأنماط تحويلها.	♦ يفهم التعليمية. ♦ يستخدم العناصر التجريبية وفق القواعد الأمنية. الملانمة. ♦ يتحكم في استخراج أنماط تحولات الطاقة وأشكال تخزينها لعناصر تركيبة معينة ويرسم سلسلتها الطاقوية. ♦ يدرك أن هناك أشكال للطاقة تخزن وفقها وأنماط تحويل بين الجمل المادية الداخلة في تركيبة واحدة تؤديها للوصول إلى الفعل النهائي المطلوب. ♦ يدرك أن الطاقة مقدار لا يستحدث ولا ينضب. ♦ يدرك أن الطاقة يمكن تخزينها في الجسم بأشكال مختلفة. ♦ يحل المشكلات المرتبطة بتحويلات الطاقة.	• يحدّد أنماط التخزين (أشكال الطاقة) على المستويين العياني والمجهرى. • يعبر عن أنماط تخزين الطاقة حرفياً وبالرموز. • يعبر عن أنماط تحويل الطاقة حرفياً وبالرموز. • يحترم قواعد تمثيل سلسلة طاقوية. • يترجم سلسلة طاقوية إلى تركيبة وظيفية.